2022. 좋은수업실천 연구 2차 수업 공개

과학과 교수·학습 과정안

- 단원 : 1. 동물의 생활(9/10)
- 학습주제 : 동물의 특징을 우리 생활에 어떻게 활용할까요
- 일시 : 2022. 9. 16. (금) 5교시
- 대상 : 3학년 2반(남 15명, 여 7명)
- 장소 : 3-2 교실
- 지도교사 : 강철웅

결재	수업자	교감	교장
	강철웅	조선희	가제훈

시전초등학교
http://sijeon.es.jne.kr

1 수업자 의도

학교에서 과학 교과를 학습하는 이유는 여러 가지가 있겠지만, 최근에는 실생활에서 과학적 안목을 기르고 과학적 개념을 응용하는 과정의 학습 목적이 강조되고 있다. 우리 주변에는 다양한 자연으로부터의 아이디어를 활용하여 실생활에 활용하는 사례가 많이 있으며, 특히 생체 모방 기술(생물체가 지닌 다양한 기능 중에서 사람의 생활에 유용한 것을 모방하여 적용하는 기술)이 대표적이다. 이에 동물의 생활에서 학습한 내용을 바탕으로 동물의 특징이 우리 생활에 활용되는 사례를 조사하고, 더 나아가 스스로 아이디어를 생각해보는 활동을 통해 과학적 개념을 창의적으로 적용한 사례와 경험을 갖도록 한다.

도입 단계에서는 단원의 내용을 정리하면서 '동물들이 환경에 적합한 특징을 갖고 있다'는 개념을 확인하고, 일부 사례를 통해 '생체 모방 기술'과 관련한 이야기를 전개한다.

전개 단계에서는 학습의 수준에 따라 조사하는 활동을 통해 동물의 특징을 모방하여 생활에 활용하는 예를 찾아서 발표해보고, 선택형 심화 과정으로 동물의 특징을 활용하여 생활에 활용하는 아이디어를 구상해보고 발표하도록 한다.

정리 단계에서는 다양한 조사 사례와 창의적인 아이디어 사례를 공유하여 정리한다.

2 평가 계획

학습주제	동물의 특징을 우리 생활에 어떻게 활용할까요	
성취 기준	[4과03-03] 동물의 특징을 모방하여 생활 속에서 활용하고 있는 사례를 발표할 수 있다.	
평가 기준	상	생활 속에서 활용하고 있는 동물 모방 사례를 바탕으로 생활에서 활용할 수 있는 동물 모방 아이디어를 발표할 수 있다.
	중	동물의 특징을 모방한 사례를 찾고, 동물의 어떤 특징을 이용하였는지 발표할 수 있다.
	하	동물의 특징을 모방하여 생활 속에서 활용하고 있음을 말할 수 있다.
평가 목표	동물의 특징을 모방하여 생활 속에서 활용함을 알고 사례를 말할 수 있다.	
평가 요소	- 동물의 특징을 모방하여 생활 속에서 활용하는 사례 및 아이디어	

3 평가기준에 따른 피드백

상	여러 가지 동물의 특징이 생활 속에 활용할 정도로 효과적인 까닭과 사는 곳은 연결지어 생각해 보도록 한다.
중	다양한 동물의 특징 활용 사례를 바탕으로 활용 아이디어를 생각해보도록 한다.
하	동물의 특징을 모방한 여러 가지 사례를 확인 시켜, 다양한 사례가 있음을 알게 한다.

4 본시 교수 · 학습 과정안

일 시	2022. 09. 16.(금) 5교시	**수업자**	**강 철 웅**	**수업대상**	3학년 2반
				수업장소	3-2 교실
단 원 명	1. 동물의 생활	**차시**	9/10	**교과역량**	의사소통 역량
성취기준	[4과03-03] 동물의 특징을 모방하여 생활 속에서 활용하고 있는 사례를 발표할 수 있다.				
학습주제	동물의 특징을 우리 생활에 어떻게 활용할까요				
학습목표	‣ 동물의 특징을 모방하여 생활에 활용한 예를 조사하고 발표할 수 있다.				
예습적과제	다양한 동물의 특징 살펴보기				
자료	**교사자료**		**학생자료**		
	다양한 생체 모방 기술 사례		**태블릿 PC**		

학습과정 (분)	**학습요소**	**교수.학습 내용 및 활동**	**자료[자], 유의점[유], 인성요소[인]**
도입 (5′)	생각열기	◉ **전시학습 상기** • 환경에 따라 동물의 생김새와 생활 방식은 어떠하였나요? - 땅, 사막, 물, 날아다니는 동물 등	[유] 각 환경에 사는 동물들의 공통점을 생각하게 한다.
	동기유발	◉ **생체 모방 기술 살펴보기** • ‘생체 모방 기술’이란 무엇일까요? - 생물체가 지닌 다양한 기능 중에서 사람의 생활에 유용한 것을 모방하여 적용하는 기술 - 생김새, 움직임, 기능 등을 모방 • ‘생체 모방 기술’의 예를 살펴볼까요? - 개미 로봇, 헬리콥터, 잠수함 모양 등	[유] ‘생체 모방 기술’을 통해 STS 연계 및 관심을 집중시킨다.
	학습문제 제시	◉ **학습문제 제시** • 오늘은 동물의 특징을 모방해서 생활에서 활용하는 사례를 조사하겠습니다. **동물의 특징을 우리 생활에 어떻게 활용할까?**	
전개	조사하기	◉ **동물의 특징을 모방해서 생활에서 활용한 예 조사하기** • 동물의 특징을 모방한 사례를 조사해 봅시다. - 오리, 개구리 발을 모방하여 물갈퀴를 만들었음. - 문어 빨판을 모방하여 흡착식 걸이를 만들었음.	[자] 태블릿PC [유] 혼자 조사가 어려운 경우 관련 검색어나 유

	구상하기	◉ **동물의 특징을 모방해서 활용한 아이디어 생각하기** • 자신이 새롭게 생각한 동물 특징 모방 활용 아이디어가 있으면 정리해 봅시다.	튜브 영상을 제공한다.
	발표하기	◉ **조사하거나 구상한 내용을 공유하기** • 조사한 사례와 자신이 구상한 아이디어를 발표해 봅시다. - 기능별, 모양별, 움직임 등 ※ 타당성과 잘된 점을 찾아서 새롭게 구상한 아이디어를 칭찬	유 동물의 특징으로부터 아이디어를 얻을 수 있음을 강조한다.
정리	정리하기	◉ **동물의 특징을 우리 생활에 활용한 사례 정리하기** • 동물의 특징을 생활 속에서 활용한 사례는 무엇이 있었나요? - 물갈퀴, 흡착식 걸이, 비행 로봇 등 • 우리가 생활 속에서 동물의 특징을 활용할 수 있는 이유를 생각해봅시다. - 각 환경에 살고있는 동물들의 특징이 환경에 적합하게 나타나기 때문입니다.	유 동물들이 각 환경에 최적화되게 진화한다는 개념을 수준에 맞게 안내한다.
	차시예고	◉ **차시예고** • 다음 시간에는 동물의 특징을 활용한 사례와 친구들의 아이디어를 바탕으로 생활용품을 설계하겠습니다.	

5 칠판 활용 계획

<단원> 1. 동물의 생활

<학습문제> 동물의 특징을 어떻게 활용할까?

학생 발표 내용 정리

<학습순서>
<활동1> 조사, 아이디어 구상
<활동2> 사례 공유하기

동물은 사는 환경에 알맞은 특징을 갖고 있다.
↓
“생체 모방 기술” 이란?
생물의 다양한 기능을 모방하여 활용하는 기술